

แบบฟอร์มรายงาน ๐19

เอกสารรายงาน ๐19 ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

องค์ประกอบ ด้านข้อมูล	ข้อมูลประกอบ/ชี้แจงรายละเอียด
(1) ประเด็นหรือ เรื่องในการมีส่วนร่วม	ประเด็น การเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและการพิจารณาเชิงเทคนิค พร้อมการประชุมคณะทำงานฯ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อขับเคลื่อน “โครงการจัดทำมาตรฐาน ขึ้นส่วนระบอบรางของประเทศ: หมอนคอนกรีตและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ด้าน คุณสมบัติของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง” โดยภายใต้โครงการนี้ สทร. ได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานระบอบรางที่เกี่ยวข้อง กับคุณสมบัติของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง จำนวน 5 มาตรฐาน ประกอบด้วย - สทร. CT-8001:2569 มาตรฐานบทนิยามเกี่ยวกับขึ้นส่วนด้านโครงสร้างพื้นฐานและ โยธาของหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง - สทร. CT-2002:2569 มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนคอนกรีตในทาง รถไฟชนิดมีหินโรยทาง - สทร. CT-2003:2569 มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนไม้และหมอน วัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทางหรือชนิดไม่มีหินโรยทาง - สทร. CT-2004:2569 มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็กในทาง รถไฟชนิดมีหินโรยทาง - สทร. CT-2005:2569 มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับส่วนประกอบคอนกรีต หรือส่วนประกอบเหล็กในทางรถไฟชนิดไม่มีหินโรยทาง ซึ่งการดำเนินการจัดทำมาตรฐานดังกล่าว เป็นไปกระบวนการที่ไปเป็นตาม มาตรฐานสากลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติจริงใน บริบทอุตสาหกรรมระบอบรางของประเทศไทย โดยมีกระบวนการ/ขั้นตอนการสร้างการ มีส่วนร่วมแบบบูรณาการ มีรายละเอียดดังนี้ 1. กลไกคณะทำงาน สทร. แต่งตั้งและจัดประชุมคณะทำงานพิจารณาร่าง มาตรฐานขึ้นส่วนระบอบรางของประเทศ : หมอนคอนกรีตและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ซึ่ง มีองค์ประกอบเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานทั้งในภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชน ในการพิจารณาและกลั่นกรอง (ร่าง) มาตรฐานระบอบรางด้านคุณสมบัติ

องค์ประกอบ ด้านข้อมูล	ข้อมูลประกอบ/ชี้แจงรายละเอียด
	ของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ท่อน ตามคำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง ที่ 52/2568 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบที่ 1 (คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ที่ 52/2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาร่างมาตรฐานขึ้นส่วนระบบรางของประเทศ : หมอนคอนกรีตและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง) โดยการพิจารณามาตรฐานดังกล่าวมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เพื่อพิจารณาความถูกต้องตามวิชาการ ซึ่งได้มาของ (ร่าง) มาตรฐานฯ ได้แก่ - (ร่าง) สทร. CT-8001:2569 มาตรฐานบดนิยามเกี่ยวกับชิ้นส่วนด้านโครงสร้างพื้นฐานและโยธาของหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง - (ร่าง) สทร. CT-2002:2569 มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนคอนกรีตในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง - (ร่าง) สทร. CT-2003:2569 มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนไม้และหมอนวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทางหรือชนิดไม่มีหินโรยทาง - (ร่าง) สทร. CT-2004:2569 มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็กในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง - (ร่าง) สทร. CT-2005:2569 มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับส่วนประกอบคอนกรีตหรือส่วนประกอบเหล็กในทางรถไฟชนิดไม่มีหินโรยทาง เพื่อให้มาตรฐานมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ 2. กลไกการพิจารณาเชิงเทคนิค เปิดเวทีเสวนาและประชุมเทคนิคพิจารณา (Technical Hearing) เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบขนส่งทางราง ทั้งหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบธุรกิจขนส่งทางราง ภาคเอกชน ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอุตสาหกรรม หน่วยงานวิชาชีพ ภาควิชาการและมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จำนวน 90 คน ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบ เสนอแนะ และสะท้อนมุมมองการใช้งานจริงหน้างาน แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานฯ ดังกล่าว 3. กลไกการพิจารณาสาธารณะ (Public Hearing) เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป สมาคมวิชาชีพและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้าง ได้เข้าถึงข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเป็นเวลา 15 วันผ่านทางหน้าเว็บไซต์หลักของ สทร. เพื่อพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานฯ

องค์ประกอบ ด้านข้อมูล	ข้อมูลประกอบ/ชี้แจงรายละเอียด
	ทั้ง 5 ฉบับ ทำให้กระบวนการกำหนดมาตรฐานระดับประเทศเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการกีดกันทางการค้า
(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	1. ภาคส่วนผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานเฉพาะทาง (คณะทำงาน) แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาร่างมาตรฐานขึ้นส่วนระบบรางของประเทศ : หมอนคอนกรีตและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง 13 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานทั้งในภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชน ได้แก่ ผู้แทนกรมการขนส่งทางราง ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้แทนการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้แทนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผู้แทนศูนย์กลางเครือข่ายวิจัยด้านระบบขนส่งทางราง ผู้แทนสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ผู้แทนสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 2. ภาคส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการจัดทำพิจารณาเชิงเทคนิค ผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเทคนิคพิจารณา (Technical hearing) เรื่อง มาตรฐานขึ้นส่วนระบบรางของประเทศ: หมอนคอนกรีตและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ด้านคุณสมบัติของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง จำนวน 90 คน ประกอบด้วย หน่วยงานกำกับดูแลหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบธุรกิจขนส่งทางราง ภาคเอกชน ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอุตสาหกรรม หน่วยงานวิชาชีพ ภาควิชาการและมหาวิทยาลัย อาทิ กรมการขนส่งทางราง การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย บริษัทรถไฟฟ้ามหานคร จำกัด บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด 3. ภาคส่วนสาธารณะ (Public Hearing): ประชาชนทั่วไป ผู้แทนภาคสังคม นักวิชาการอิสระ และผู้ประกอบการรายย่อย ที่ร่วมแสดงข้อคิดเห็นและลงทะเบียนผ่านระบบรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ของทาง สทร.

องค์ประกอบ ด้านข้อมูล	ข้อมูลประกอบ/ชี้แจงรายละเอียด
(3) ผลการดำเนินงานที่ได้จากการมีส่วนร่วม	สรุปผลลัพธ์จากกลไกการมีส่วนร่วม เพื่อพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานฯ จำนวน 5 มาตรฐาน มีรายละเอียด ดังนี้ 1. การประชุมคณะทำงาน พิจารณา (ร่าง) มาตรฐานฯ จำนวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยผลการประชุมครั้งที่ 4/2568 นำไปสู่กลไกการประชุมเทคนิคพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบที่ 2 (รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างมาตรฐานขึ้นส่วนระบบรางของประเทศ: หมอนคอนกรีตและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ครั้งที่ 4/2568) โดยที่ประชุมคณะทำงานฯ มีมติให้ดำเนินการทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขมาตรฐานในรายละเอียดต่างๆ ก่อนนำ (ร่าง) มาตรฐานฯ เข้าสู่การพิจารณาในการประชุมเทคนิคพิจารณา (Technical hearing) ต่อไป 2. การประชุมเทคนิคพิจารณา (Technical Hearing) เรื่อง มาตรฐานขึ้นส่วนระบบรางของประเทศ: หมอนคอนกรีตและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ด้านคุณสมบัติของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง จำนวน 5 มาตรฐาน ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ วันพุธที่ 24 กันยายน 2568 เวลา 09.00 น. – 16:00 น. ณ ห้องประชุมเสียงไฮ้ คลับ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเทล กรุงเทพฯ รัชดา โดยมีรายละเอียดผลการประชุม ดังนี้ 2.1 (ร่าง) สทร. CT-8001:2569 มาตรฐานบดนิยามเกี่ยวกับขึ้นส่วนด้านโครงสร้างพื้นฐานและโยธาของหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ความคิดเห็นโดยสรุป: ก. หน้าปกของมาตรฐานไม่ควรนำรูปอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางมาใส่ไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการขึ้นนำวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงอาจเป็นข้อขัดแย้งและ สับสนในการนำมาตรฐานฉบับดังกล่าวไปใช้งานที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงหน้าปกมาตรฐานเล่มอื่นๆ ด้วย ข. รูปประกอบไม่ควรแสดงลักษณะการจับยึดรางที่คล้ายผลิตภัณฑ์หรือยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ควรปรับเป็นภาพจำลองเชิงหลักการหรือ schematic diagram เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและไม่ให้ดูเป็นการระบุผลิตภัณฑ์เฉพาะ

องค์ประกอบ ด้านข้อมูล	ข้อมูลประกอบ/ชี้แจงรายละเอียด
	ค. พิจารณาปรับแก้คำศัพท์ เช่น "คลิป" เป็น "ตัวจับยึดติดราง" และคำกำกับภาษาอังกฤษ "clip" ควรแก้ไขเป็น "clip/clamp" และ "รางกัน" เป็น "รางกัน" เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้มีความหมายที่ชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้น ง. การให้ความหมายของคำนิยามบางส่วนยังไม่ชัดเจน เช่น ฉนวน ควรระบุว่า ป้องกันหรือแยกทางไฟฟ้าเพื่ออะไร รวมถึงควรพิจารณาขอบเขตคำว่า Infrastructure และการใช้คำว่า fastener ให้เหมาะสม จ. รอยร้าว (crack) ตามนิยามอ้างอิงมาตรฐานสหพันธ์คอนกรีตอเมริกา ใช้ไม่เกิน 0.016 นิ้ว (0.44 mm.) แต่ในมาตรฐานเล่มอื่น อ้างอิง EN standard จะใช้ 0.02 mm. จึงอาจทำให้มาตรฐานมีความไม่สอดคล้องกัน 2.2 (ร่าง) สทร. CT-2002:2569 มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนคอนกรีตในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง ความคิดเห็นโดยสรุป: ก. หน้าปกของมาตรฐานไม่ควรนำรูปอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางมาใส่ไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการขึ้นว่าส่ออุปกรณ์ รวมถึงอาจเป็นข้อขัดแย้งและ สับสนในการนำมาตรฐานฉบับดังกล่าวไปใช้งานที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงหน้าปกมาตรฐานเล่มอื่นๆ ด้วย ข. ภาพประกอบไม่ควรแสดงลักษณะการจับยึดรางที่คล้ายผลิตภัณฑ์หรือยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ควรปรับเป็นภาพจำลองเชิงหลักการหรือ schematic diagram เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและไม่ให้ดูเป็นการระบุผลิตภัณฑ์เฉพาะ ค. เห็นควรแก้ไขคำว่า "เกลื่อ" เป็น "น้ำเกลื่อ" ง. ภาคผนวก ข ควรนำไปแสดงไว้ในมาตรฐานของรางรถไฟ เพื่อป้องกันข้อมูลที่ซ้ำซ้อนและอาจจะขัดแย้งกันได้ จ. ตารางที่ ข.1 ควรมีการพิจารณาทบทวน เนื่องด้วยการเลือกใช้อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางให้เหมาะสมกับประเภททางรถไฟต่างๆ นั้น จะต้องพิจารณาหลายด้าน มิได้พิจารณาน้ำหนักกดเพลานั่น แต่จะต้องคำนึงถึงความเร็วในการเดินรถ, ประเภทของพื้นทางรถไฟ, ประเภทของรถไฟด้วย

องค์ประกอบ ด้านข้อมูล	ข้อมูลประกอบ/ชี้แจงรายละเอียด
	ฉ. พิจารณาเปลี่ยนชื่อมาตรฐานภาษาอังกฤษจาก ballast track เป็น ballasted track สำหรับทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง ช. การใช้หน่วยควรให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ เช่น หน่วยของความถี่ใช้ Hz หรือ เฮิรตซ์ 2.3 (ร่าง) สทร. CT-2003:2569 มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนไม้และหมอนวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทางหรือชนิดไม่มีหินโรยทาง ความคิดเห็นโดยสรุป: ก. หน้าปกของมาตรฐานไม่ควรนำรูปอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางมาใส่ไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการขึ้นวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงอาจเป็นข้อขัดแย้งและ สับสนในการนำมาตราฉบับดังกล่าวไปใช้งานที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงหน้าปกมาตรฐานเล่มอื่นๆ ด้วย ข. รูปประกอบไม่ควรแสดงลักษณะการจับยึดรางที่คล้ายผลิตภัณฑ์หรือยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ควรปรับเป็นภาพจำลองเชิงหลักการหรือ schematic diagram เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและไม่ให้ดูเป็นการระบุผลิตภัณฑ์เฉพาะ ค. เห็นควรแก้ไขคำว่า "เกลื่อ" เป็น "น้ำเกลื่อ" ง. ภาคผนวก ข ควรนำไปแสดงไว้ในมาตรฐานของรางรถไฟ เพื่อป้องกันข้อมูลที่ซ้ำซ้อนและอาจจะขัดแย้งกันได้ จ. ตารางที่ ข.1 ควรมีการพิจารณาทบทวน เนื่องด้วยการเลือกใช้อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางให้เหมาะสมกับประเภททางรถไฟต่างๆ นั้น จะต้องพิจารณาหลายด้าน มิได้พิจารณาน้ำหนักดเพลาน้ำหนัก แต่จะต้องคำนึงถึงความเร็วในการเดินรถ, ประเภทของพื้นทางรถไฟ, ประเภทของรถไฟด้วย ฉ. การใช้หน่วยควรให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ เช่น หน่วยของความถี่ใช้ Hz หรือ เฮิรตซ์

องค์ประกอบ ด้านข้อมูล	ข้อมูลประกอบ/ชี้แจงรายละเอียด
	2.4 (ร่าง) สทร. CT-2004:2569 มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็กในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง ความคิดเห็นโดยสรุป: ก. หน้าปกของมาตรฐานไม่ควรนำรูปอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางมาใส่ไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการชี้ว่าวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงอาจเป็นข้อขัดแย้งและ สับสนในการนำมาตรฐานฉบับดังกล่าวไปใช้งานที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงหน้าปกมาตรฐานเล่มอื่นๆ ด้วย ข. รูปประกอบไม่ควรแสดงลักษณะการจับยึดรางที่คล้ายผลิตภัณฑ์หรือยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ควรปรับเป็นภาพจำลองเชิงหลักการหรือ schematic diagram เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและไม่ให้ดูเป็นการระบุผลิตภัณฑ์เฉพาะ ค. เห็นควรแก้ไขคำว่า "เกลื่อ" เป็น "น้ำเกลื่อ" ง. ภาคผนวก ข ควรนำไปแสดงไว้ในมาตรฐานของทางรถไฟ เพื่อป้องกันข้อมูลที่ซ้ำซ้อนและอาจจะขัดแย้งกันได้ จ. ตารางที่ ข.1 ควรมีการพิจารณาทบทวน เนื่องด้วยการเลือกใช้อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางให้เหมาะสมกับประเภททางรถไฟต่างๆ นั้น จะต้องพิจารณาหลายด้าน มิได้พิจารณาน้ำหนักกดเพลานั่น แต่จะต้องคำนึงถึงความเร็วในการเดินรถ, ประเภทของพื้นทางรถไฟ, ประเภทของรถไฟด้วย ฉ. เอกสารอ้างอิงควรระบุปีให้ครบถ้วน 2.5 (ร่าง) สทร. CT-2005:2569 มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับส่วนประกอบคอนกรีตหรือส่วนประกอบเหล็กในทางรถไฟชนิดไม่มีหินโรยทาง ความคิดเห็นโดยสรุป: ก. หน้าปกของมาตรฐานไม่ควรนำรูปอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางมาใส่ไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการชี้ว่าวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงอาจเป็นข้อขัดแย้งและ สับสนในการนำมาตรฐานฉบับดังกล่าวไปใช้งานที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงหน้าปกมาตรฐานเล่มอื่นๆ ด้วย

องค์ประกอบ ด้านข้อมูล	ข้อมูลประกอบ/ชี้แจงรายละเอียด
	ข. รูปประกอบไม่ควรแสดงลักษณะการจับยึดรางที่คล้ายผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง ควรปรับเป็นภาพจำลองเชิงหลักการหรือ schematic diagram เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและไม่ให้ดูเป็นการระบุผลิตภัณฑ์เฉพาะ ค. ภาคผนวก ข ควรนำไปแสดงไว้ในมาตรฐานของรางรถไฟ เพื่อป้องกันข้อมูลที่ซ้ำซ้อนและอาจจะขัดแย้งกันได้ ง. ตารางที่ ข.1 ควรมีการพิจารณาทบทวน เนื่องด้วยการเลือกใช้อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางให้เหมาะสมกับประเภททางรถไฟต่างๆ นั้น จะต้องพิจารณาหลายด้าน มิได้พิจารณาน้ำหนักดเพลาท่อนั้น แต่จะต้องคำนึงถึงความเร็วในการเดินรถ, ประเภทของพื้นทางรถไฟ, ประเภทของรถไฟด้วย ช. เห็นควรให้ตัดประโยค "รวมทั้งควรมีการออกแบบให้ป้องกันการโจรกรรม" เนื่องด้วยเอกสารมาตรฐานฉบับนี้ กล่าวถึงเฉพาะส่วนทางรถไฟชนิดไม่มีหินโรยทางเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง สำหรับทางรถไฟประเภทนี้ได้ ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นสำหรับกรณีนี้ ซ. หัวข้อวัสดุฝังยึดที่ใช้งานร่วมกับส่วนประกอบหลัก ควรกำหนดตัวอย่างชิ้นส่วนเป็นจำนวน แบบเดียวกับการกำหนดในหัวข้อคอนกรีต ณ. หัวข้ออุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบใช้สารยึดติด (adhesive fastening systems) ควรใช้คำว่า “อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบใช้วัสดุยึดติด” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบที่ 3 (รายงานสรุปผลการประชุมเทคนิคพิจารณา (Technical Hearing) เรื่อง มาตรฐานชิ้นส่วนระบบรางของประเทศ: หมอนคอนกรีตและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ด้านคุณสมบัติของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง) ภายหลังกระบวนการรับฟังความเห็นเทคนิคพิจารณาดังกล่าว สทร. ได้นำผลการดำเนินงาน เสนอต่อคณะทำงานฯ เพื่อรับทราบและพิจารณาประเด็นข้อเสนอนี้ที่เกี่ยวข้องกับร่างมาตรฐานฯ และมีมติให้ดำเนินการทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขรายละเอียดตามความคิดเห็นที่ประชุมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบที่ 4 (รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างมาตรฐานชิ้นส่วนระบบรางของประเทศ: หมอนคอนกรีตและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ครั้งที่ 10/2568)

องค์ประกอบ ด้านข้อมูล	ข้อมูลประกอบ/ชี้แจงรายละเอียด
	ภายหลังจากการพิจารณาแก้ไขปรับปรุง ร่างมาตรฐานแล้วเสร็จ ได้นำเสนอ คณะทำงานอีกครั้ง เพื่อขอมติเห็นชอบ รับรองร่างมาตรฐานดังกล่าว และนำไปสู่ กระบวนการรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน (public hearing) ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบที่ 5 (รายงานการประชุมคณะทำงาน พิจารณาร่างมาตรฐานขึ้นส่วนระบบรางของประเทศ: หมอนคอนกรีตและอุปกรณ์ยึด เหนี่ยวราง ครั้งที่ 26-4/2569) 3. การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะผ่านระบบออนไลน์ (Public Hearing Report): สทร. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านหน้าเว็บไซต์ของ สทร. เป็นเวลา 15 วัน เพื่อให้ สาธารณชนและผู้ประกอบการรายย่อยให้ความเห็นพ้องในหลักการ และเสนอแนะให้ สทร. ผลการจัดทำประชาพิจารณ์ปรากฏว่า ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อทักท้วงต่อ (ร่าง) มาตรฐานด้านคุณสมบัติของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางทั้ง 5 ฉบับ ทั้งนี้ สทร. จะนำผลการประชาพิจารณ์ดังกล่าวไปใช้ประกอบการจัดทำมาตรฐานฉบับ สมบูรณ์ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบที่ 6 (รายงานสรุปผลการเปิดรับ ฟังความคิดเห็นสาธารณะผ่านระบบออนไลน์ (Public Hearing Report)) เอกสารประกอบมีดังนี้ 1. คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ที่ 52/2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาร่างมาตรฐานขึ้นส่วนระบบรางของประเทศ : หมอน คอนกรีตและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง จำนวน 1 ฉบับ 2. รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างมาตรฐานขึ้นส่วนระบบรางของประเทศ: หมอนคอนกรีตและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ครั้งที่ 4/2568 จำนวน 1 ฉบับ 3. รายงานสรุปผลการประชุมเทคนิคพิจารณา (Technical Hearing) เรื่อง มาตรฐาน ขึ้นส่วนระบบรางของประเทศ: หมอนคอนกรีตและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ด้าน คุณสมบัติของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง จำนวน 1 ฉบับ 4. รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างมาตรฐานขึ้นส่วนระบบรางของประเทศ: หมอนคอนกรีตและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ครั้งที่ 10/2568 จำนวน 1 ฉบับ

องค์ประกอบ ด้านข้อมูล	ข้อมูลประกอบ/ชี้แจงรายละเอียด
	5.รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างมาตรฐานขึ้นส่วนระบบรางของประเทศ: หมอนคอนกรีตและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ครั้งที่ 26-4/2569 จำนวน 1 ฉบับ 6. รายงานสรุปผลการเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะผ่านระบบออนไลน์ (Public Hearing Report) จำนวน 1 ฉบับ
(4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	จากผลการประชุมหารือร่วมกับผู้มีส่วนร่วม สทร. ได้นำความคิดเห็นและข้อมูลจากการประชุมนำมาประกอบการจัดทำ ปรับปรุงและแก้ไข (ร่าง) มาตรฐานระบบรางด้านคุณสมบัติของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ให้มีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้ 1. ปรับแก้ไข (ร่าง) มาตรฐานระบบรางด้านคุณสมบัติของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่ - (ร่าง) สทร. CT-8001:2569 มาตรฐานบทนิยามเกี่ยวกับขึ้นส่วนด้านโครงสร้างพื้นฐานและโยธาของหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง - (ร่าง) สทร. CT-2002:2569 มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนคอนกรีตในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง - (ร่าง) สทร. CT-2003:2569 มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนไม้และหมอนวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทางหรือชนิดไม่มีหินโรยทาง - (ร่าง) สทร. CT-2004:2569 มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็กในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง - (ร่าง) สทร. CT-2005:2569 มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับส่วนประกอบคอนกรีตหรือส่วนประกอบเหล็กในทางรถไฟชนิดไม่มีหินโรยทาง แผนการขยายผล: สทร. จะนำมาตรฐานที่ปรับปรุงแล้วเสนอต่อคณะทำงานพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานฯ อีกครั้ง เพื่อให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อกรมการสถาบันฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ และจะดำเนินการเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของทางสถาบันฯ และส่งมอบให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติการ (รฟท., รฟม., รฟฟท.) พร้อมทั้งเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนอุตสาหกรรมระบบรางไทยอย่างยั่งยืนนำไปสู่การนำไปปฏิบัติจริง สอดคล้องบริบทอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทยและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

องค์ประกอบ ด้านข้อมูล	ข้อมูลประกอบ/ชี้แจงรายละเอียด
(5) ภาพประกอบ และข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม	1. ภาพการดำเนินการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างมาตรฐานขึ้นส่วนระบบ รางของประเทศ : หมอนคอนกรีตและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง สทร. แต่งตั้งและจัดประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างมาตรฐานขึ้นส่วนระบบรางของ ประเทศ : หมอนคอนกรีตและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ซึ่งมีองค์ประกอบเป็นผู้เชี่ยวชาญและ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานทั้งในภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชน ในการพิจารณาและ กลั่นกรอง (ร่าง) มาตรฐานระบบรางด้านคุณสมบัติของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง  

องค์ประกอบ ด้านข้อมูล	ข้อมูลประกอบ/ชี้แจงรายละเอียด
	2. ภาพการประชุมเทคนิคพิจารณา (Technical hearing) เรื่อง มาตรฐานชิ้นส่วนระบบรางของประเทศ: หมอนคอนกรีตและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ด้านคุณสมบัติของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง สทร. จัดการประชุมเทคนิคพิจารณา (Technical hearing) เรื่อง มาตรฐานชิ้นส่วนระบบรางของประเทศ: หมอนคอนกรีตและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ด้านคุณสมบัติของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ในวันพุธที่ 24 กันยายน 2568 เวลา 09.00 น. – 16:00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. ได้จัดการประชุมเทคนิคพิจารณา (Technical hearing) เรื่อง มาตรฐานชิ้นส่วนระบบรางของประเทศ: หมอนคอนกรีตและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ด้านคุณสมบัติของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ให้มีความถูกต้องทางวิชาการ และเหมาะสมต่อการนำไปใช้จริง โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชุม 90 คน ณ ห้องประชุมเชียงใหม่ คลับ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ รัชดา มีประเด็นสำคัญในการประชุม ดังนี้ 1. การพิจารณา (ร่าง) สทร. CT-8001:2569 มาตรฐานบัพนิยามเกี่ยวกับชิ้นส่วนด้านโครงสร้างพื้นฐานและโยธาของหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง 2. การพิจารณา (ร่าง) สทร. CT-2002:2569 มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนคอนกรีตในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง 3. การพิจารณา (ร่าง)) สทร. CT-2003:2569 มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนไม้และหมอนวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทางหรือชนิดไม่มีหินโรยทาง 4. การพิจารณา (ร่าง) สทร. CT-2004:2569 มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็กในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง 5. การพิจารณา (ร่าง) สทร. CT-2005:2569 มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับส่วนประกอบคอนกรีตหรือส่วนประกอบเหล็กในทางรถไฟชนิดไม่มีหินโรยทาง 6. การหารือและสรุปความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ร่างมาตรฐานมีความครบถ้วน สมบูรณ์ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบ ด้านข้อมูล	ข้อมูลประกอบ/ชี้แจงรายละเอียด
	โครงการพัฒนามาตรฐานชิ้นส่วนระบบรางของประเทศ: มาตรฐานหมอนคอนกรีต และอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจสำคัญของ สทร. ในการพัฒนา มาตรฐานระบบรางของประเทศไทยให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้น ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความยั่งยืน รองรับการพัฒนาของโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบรางในอนาคต  

องค์ประกอบ ด้านข้อมูล	ข้อมูลประกอบ/ชี้แจงรายละเอียด
	  

องค์ประกอบ ด้านข้อมูล	ข้อมูลประกอบ/ชี้แจงรายละเอียด
	 3. ภาพการจัดทำประชาพิจารณ์ (Public Hearing) โครงการจัดทำมาตรฐานขึ้นส่วนระบอบร่างของประเทศ: หมอนคอนกรีตและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ด้านคุณสมบัติของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง สทร. เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป สมาคมวิชาชีพและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้างได้เข้าถึงข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อ พิจารณา (ร่าง) มาตรฐานฯ ทั้ง 5 ฉบับ เป็นเวลา 15 วันผ่าน ผ่านช่องทางเฟสบุ๊ก สทร.

องค์ประกอบ ด้านข้อมูล	ข้อมูลประกอบ/ชี้แจงรายละเอียด
	 RTRDA - สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง · ... Follow 12 Feb · สท. ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามประกอบการจัดทำประชาพิจารณ์ (Public hearing) (ร่าง) มาตรฐานชิ้นส่วนระบบรางของประเทศ: หมอนคอนกรีตและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง จำนวน 21 มาตรฐาน ในระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 26 กุมภาพันธ์ 2569 โดยท่านสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านแบบฟอร์มรับข้อเสนอแนะตาม Link หรือ สแกน QR code ของมาตรฐานแต่ละฉบับดังต่อไปนี้  มาตรฐานที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่ 1.สท. CT-8001:2569 (ร่าง) มาตรฐานบทนิยามเกี่ยวกับหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง Link แบบฟอร์มรับข้อเสนอแนะและร่างมาตรฐาน: https://forms.gle/L9fxpPhQCxZMD1mK8 2.สท. CT-2002:2569 (ร่าง) มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนคอนกรีตในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง Link แบบฟอร์มรับข้อเสนอแนะและร่างมาตรฐาน: https://forms.gle/VuBmz4R4tWdjsbui9 3. สท. CT-2003:2569 (ร่าง) มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนไม้และหมอนวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทางหรือชนิดไม่มีหินโรยทาง Link แบบฟอร์มรับข้อเสนอแนะและร่างมาตรฐาน: https://forms.gle/zgWpu6QsJY3whkeB7 4. สท. CT-2004:2569 (ร่าง) มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็กในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง Link แบบฟอร์มรับข้อเสนอแนะและร่างมาตรฐาน: https://forms.gle/gjLovbHsQJTQwoTd9 5. สท. CT-2005:2569 (ร่าง) มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับส่วนประกอบคอนกรีตหรือส่วนประกอบเหล็กในทางรถไฟชนิดไม่มีหินโรยทาง Link แบบฟอร์มรับข้อเสนอแนะและร่างมาตรฐาน: https://forms.gle/nRtRaGoc9hepB1KK6 